

Formalizacja operatora GIA — szkic

1. Przestrzeń wejściowa i wyjściowa

Wejście: graf zdarzenia po TRM/TIMDR

$$G=(V,E), V=\{v_i\}, v_i \leftrightarrow x_i=(x_i, y_i, z_i, t_i, E_i)$$

Pozycje:

$$p_i=(x_i, y_i, z_i) \in R^3$$

Definiujemy przestrzeń:

- G — przestrzeń grafów jak wcześniej,
- F — przestrzeń „torów / pól rezonansowych”.

Przyjmijmy:

$$F=\{f: R \rightarrow R^3\}$$

czyli funkcje opisujące tor (trajektorię) w przestrzeni.

2. Idea operatora GIA

GIA ma:

- znaleźć **główny kierunek ruchu / toru**,
- odrzucić hity, które **nie leżą na rezonansowej strukturze** (linii/łuku/helisie).

Formalnie:

$$TGIA: G \rightarrow G$$

lub w wersji rozszerzonej:

$$TGIA: G \rightarrow (G, f)$$

gdzie $f \in F$ jest „rezonansowym torem”.

3. Dopasowanie głównego kierunku (PCA)

Pozycje:

$$P=\{p_i\}_{i=1}^N, p_i \in R^3$$

Środek:

$$p^- = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N p_i$$

Centrowanie:

$$q_i = p_i - p^-$$

Macierz kowariancji:

$$C = \sum_{i=1}^N q_i q_i^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Wartości własne i wektory własne:

$$C u_k = \lambda_k u_k, k=1,2,3$$

Wybieramy główny kierunek:

$$u = u_{k^*}, k^* = \arg \max_k \lambda_k$$

4. Reszta względem osi rezonansowej

Dla każdego punktu:

$$q_i = p_i - p^-$$

Rzut na oś:

$$\pi_i = (q_i \cdot u) u$$

Reszta (odległość od osi):

$$r_i = \|q_i - \pi_i\|$$

5. Reguła selekcji GIA

Definiujemy próg rezonansowy $\gamma > 0$.

Zachowane wierzchołki:

$$V' = \{v_i \in V \mid r_i \leq \gamma\}$$

Krawędzie:

$$E' = \{(v_i, v_j) \in E \mid v_i \in V', v_j \in V'\}$$

Definiujemy:

$$TGIA(G) = G' = (V', E')$$

Opcjonalnie tor rezonansowy:

$$f(\tau) = p^- + \tau u, \tau \in \mathbb{R}$$

1. Monotoniczność operatora GIA

Twierdzenie: Dla dowolnego grafu $G=(V,E)$, operator GIA spełnia:

$$|V'| \leq |V|, |E'| \leq |E|$$

gdzie $G' = \text{TGIA}(G)$.

Dowód: Definicja:

$$V' = \{v_i \in V \mid r_i \leq \gamma\}$$

Warunek selekcji jest ograniczeniem na zbiorze V , więc:

$$V' \subseteq V \Rightarrow |V'| \leq |V|$$

Krawędzie:

$$E' = \{(v_i, v_j) \in E \mid v_i \in V', v_j \in V'\}$$

Każda krawędź w E' pochodzi z E , więc:

$$E' \subseteq E \Rightarrow |E'| \leq |E|$$

Dowód zakończony.

2. Stabilność na perturbacje

Twierdzenie: Jeśli pozycje p_i są zaburzone o δp_i z $\|\delta p_i\| < \epsilon$, to zbiór V' zmienia się tylko dla punktów o r_i bliskich progu γ .

Dowód (szkielet): Reszta:

$$r_i = \|q_i - \pi_i\|, q_i = p_i - p^-, \pi_i = (q_i \cdot u)u$$

Po perturbacji:

$$p_i' = p_i + \delta p_i$$

p^- , u zmieniają się o $O(\epsilon)$ (PCA jest ciągła względem perturbacji danych przy rozdzielonych wartościach własnych). Wtedy:

$$r_i' = r_i + O(\epsilon)$$

Warunek selekcji:

$$r_i \leq \gamma$$

pozostaje spełniony dla wszystkich punktów z marginesem $|r_i - \gamma| > O(\epsilon)$. Zmiana klasyfikacji może zajść tylko dla punktów z r_i bardzo bliskim γ .

To oznacza ciągłość selekcji względem perturbacji danych.

Dowód zakończony (w sensie stabilności).

3. Zbieżność iteracji GIA

Twierdzenie: Iteracja:

$$G_{k+1} = \text{TGIA}(G_k)$$

stabilizuje się po skończonej liczbie kroków.

Dowód: Z monotoniczności:

$$V_{k+1} \subseteq V_k \Rightarrow |V_{k+1}| \leq |V_k|$$

Liczba wierzchołków jest skończona:

$$|V_0| = N < \infty$$

W każdym kroku:

- albo $|V_{k+1}| = |V_k|$ (punkt stały),
- albo $|V_{k+1}| < |V_k|$ (redukcja).

Nie można redukować w nieskończoność, bo po maksymalnie N krokach:

$$|V_K| = M, |V_{K+1}| = |V_K|$$

czyli:

$$\text{TGIA}(G_K) = G_K$$

To jest punkt stały iteracji.

Dowód zakończony.